

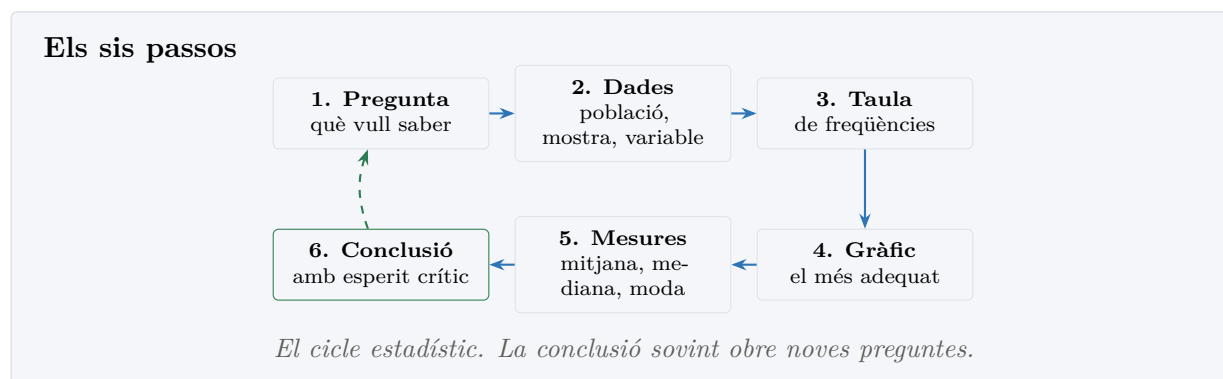
## 1. Activitat 5 — El cicle estadístic

Posar en ordre totes les fases d'un estudi estadístic i reunir els errors típics.

### 1.1 Idea clau

Tota la unitat es pot resumir en un **cicle** de sis passos. Fer estadística és recórrer aquest cicle sencer, no quedar-se a mig camí.

### 1.2 El cicle



### 1.3 El quadre d'errors típics

| Els errors que hem de vigilar |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Error                         | Com evitar-lo                                                  |
| Mostra esbiaixada             | Triar individus variats, no d'un sol grup.                     |
| Confondre mitjana i mediana   | Amb valors extrems, fer servir la mediana.                     |
| No ordenar per la mediana     | Ordenar SEMPRE abans de buscar el central.                     |
| Gràfic inadequat              | Barres/sectors per a qualitatives; histograma per a contínues. |
| Eix truncat                   | Començar l'eix vertical a zero (o avisar del tall).            |
| Comparar absoluts             | Amb poblacions diferents, usar percentatges o taxes.           |

### 1.4 Vocabulari de tota la unitat

#### Els termes que has de dominar

Població, mostra, individu, variable (qualitativa / quantitativa discreta / contínua), freqüència (absoluta / relativa / percentatge), diagrama de barres, diagrama de sectors, histograma, mitjana, mediana, moda, variabilitat, biaix.

#### Estructuració

**1.1 Ordena el cicle.** Aquests passos estan desordenats. Posa'ls en l'ordre correcte:

- Calculo la mitjana i la mediana.
- Em pregunto quantes hores dormen els meus companys.
- Faig un diagrama de barres.
- Recullo les dades de 25 companys.

- Conclou que la majoria dorm poc i em pregunto per què.
- Organitza les dades en una taula de freqüències.

**1.2 Quin error hi ha?** Per a cada situació, digues quin error del quadre s'ha comès:

- (a) Fer un histograma de l'esport preferit.
- (b) Dir que la mediana de 5, 2, 8 és 2.
- (c) Comparar els casos de dos països de mida molt diferent sense percentatges.
- (d) Fer servir la mitjana per als sous d'una empresa amb un amo que cobra molt.

**1.3 El mapa.** Fes el teu mapa del cicle estadístic. Ha de contenir els sis passos, i per a cadascun una paraula clau del vocabulari.

**1.4 De la pregunta a la conclusió.** Tria una d'aquestes preguntes i descriu, en una frase per pas, com faries l'estudi complet (els sis passos):

- (a) Quant triguen els companys a arribar a l'institut?
- (b) Quants llibres van llegir l'any passat?

**1.5 Tria la mesura i el gràfic.** Per a cada variable, digues quina mesura de centralització i quin gràfic són més adequats:

- (a) El color d'ulls de la classe.
- (b) Les hores de son (amb algun valor extrem).
- (c) El nombre de germans.

**1.6 Reflexió.** Al principi de la unitat vam preguntar: «*Què ens diuen —i què ens amaguen— aquestes dades?*»

- (a) Posa un exemple de què t'han «dit» unes dades en aquesta unitat.
- (b) Posa un exemple de què et poden «amagar».

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

- 1.1** Ordre: (1) em pregunto quantes hores dormen; (2) recullo les dades de 25 companys; (3) organitzo les dades en una taula; (4) faig un diagrama de barres; (5) calculo la mitjana i la mediana; (6) concloc i em pregunto per què.
- 1.2** (a) Gràfic inadequat. (b) No ordenar per la mediana (ordenada: 2, 5, 8, mediana 5). (c) Comparar absoluts. (d) Confondre mitjana i mediana (aquí caldria la mediana).
- 1.3** Producció oberta. El mapa ha de tancar el cicle: la conclusió obre noves preguntes.
- 1.4** Producció oberta. Ha de recórrer els sis passos: pregunta, dades (població/mostra/variable), taula, gràfic, mesures, conclusió.
- 1.5** (a) Moda; barres o sectors (és qualitativa; la mitjana no té sentit). (b) Mediana (per l'extrem); barres. (c) Mitjana o moda; barres.
- 1.6** Resposta oberta.

**Notes per al professorat.**

- El quadre d'errors típics és la producció d'estructuració clau i el producte que alimenta el Quadern d'eines. Convé que surti de *les seves* errades reals de les activitats 2–4.
- L'exercici 5(a) amaga una trampa: la mitjana d'una variable qualitativa *no té sentit* (no es pot fer la mitjana de colors d'ulls). Només s'hi pot calcular la moda. És un error conceptual fi que val la pena remarcar.
- L'exercici 4 (recórrer el cicle sencer en sis frases) prepara directament el projecte de l'activitat 6.